# 第3章 数据链路层



◊ 主要内容：

1. 几个概念
2. 数据链路层工作原理
3. 局域网
4. 局域网扩展
5. 高速局域网

# 3.1 几个概念

## 点对点信道与广播信道

- 点对点信道：信号遵循从一个源节点到一个目的节点的一对一传播方式
- 广播信道：信号遵循从一个源节点到多个目的节点的一对多传播方式

点对点信道及广播信道，反应的是物理链路的固有特性，如：

由一根电缆连接的两个端节点，其中一个节点发出的信息只能被另一个节点接收，它们之间的信道就是点对点信道

挂在一条总线上的多个节点，任一节点发出的信息都能被全部的其他节点接收，它们之间的信道就是广播信道

而点对点及广播的通信方式，不依赖于底层信道的固有特性，如

可在由点对点信道组成的网络中实现针对一组节点的广播通信，也可在广播信道上实现点对点的通信。

# 第3章 数据链路层



◊ 主要内容：

1. 几个概念
2. 数据链路层工作原理
3. 局域网
4. 局域网扩展
5. 高速局域网

# 3.2.1 数据链路层基本功能



- 链路层位于模型的第二层
- 其功能是：在相邻节点之间传输数据帧。
  - 利用物理层在相邻节点之间传输比特流的功能，在相邻节点中传输数据帧。
  - “利用”意味着数据链路层不必考虑底层物理链路的组成情况，从链路层来看，相邻节点之间传输的是数据帧。
  - 源节点数据链路层发出的是一个数据帧，目的节点数据链路层收到的是一个数据帧。
- 数据链路层具有封装帧，透明传输，差错检测等功能。

# 3.2.2 解释说明

- 数据链路层具有封装帧，透明传输，差错检测等功能
  - 封装帧：按照约定的格式建立数据帧。
  - 透明传输：透明是指不管所传数据是什么样的比特组合，都不会在帧的传输与处理时造成歧义。当所传数据中的比特组合恰巧与某一个控制信息完全一样时，就采取适当的措施，使接收方不会将这样的数据误认为是某种控制信息。这样才能保证数据链路层的传输是透明的。
  - 差错检测：对接收数据是否存在比特错误进行检查和处理。

# 3.2.2 解释说明



- 封装帧：当多帧连续发送时，需要通过特殊定义的帧首标志分割出每一个数据帧
  - 所有帧都是紧密连着传输，从物理层看，所有传输数据构成了一个紧接一个的比特串。从数据链路层看，所有传输数据构成了一个紧接一个的数据帧
  - 在不断流动的比特串中要分割出每一个数据帧，需要依靠特殊比特组合的帧首标志。
  - 后一帧帧首可作为前一帧的帧尾，因而无需刻意添加帧尾。
- 透明传输
  - 数据包数据是用户数据，任何比特组合都有可能出现，如果数据包中出现了与帧首标志相同的比特组合，数据链路层就会把它当成前一帧结束、后一帧开始。
  - 为了避免这种错误，需要插入特定数据，避免这种比特组合。
  - 插入数据不是用户数据，在接收端数据交付用户前必须去掉。

# 3.2.2 解释说明



- 差错检测：通过在数据帧后添加校验码的方式，让接收方可以检验收到的数据包是否存在比特错误。
  - 发送方：
  1. X：数据包；Y：校验码；数据帧：X+Y（一个二进制比特串）
  2. 存在关系：Y=f(X)
  3. 数据帧格式、关系f( )，由协议规定。因此，双方都知道。
  - 接收方：
  1. 数据帧：（一个二进制比特串）X’ +Y’
  2. 根据数据帧格式，取出X’ 、Y’
  3. 计算Y”=f(X’)，检查Y”=Y’?，是：无错误，不是：有错误。

CRC（Cyclic Redun-dancy Check，循环冗余检验)是一种常见的校验码

# 3.2.3 实例：PPP协议

- PPP协议是数据链路层点到点通信的典型协议，用来说明数据链路层的通信原理
- 数据链路层中数据传送的最小单元是帧，数据以帧的形式传送。
- 帧的概念：一种数据结构

1. 物理层，比特流，一串“0”、“1”码
2. 比特流用帧的格式进行组织
3. 帧的格式：有很多不同的格式， PPP协议帧的格式

| F | A | C | P | I | FCS | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 | 地址 | 控制 | 协议 | 数据 | 校验码 | 标志 |

# 3.2.3 实例：PPP协议

1. F：帧首、帧尾标志，8比特，特定的组合：01111110(7E)
2. A：地址字段，固定为FF，没有实际意义
3. C：控制字段，固定为03，没有实际意义

A、C字段的保留，是为了兼容PPP协议所替代的HDLC协议帧数据格式。网络太大，不能保证一次性完成协议替换。

4. P：协议字段，表示I字段是数据包，还是网络自身所使用的控制指令（都是二进制比特串），用来说明I字段的数据意义。
5. I：如果是来自网络层的数据包，进入数据帧时，需要特殊处理，以保证F标志唯一性

F A C P I FCS F

| 标志 | 地址 | 控制 | 协议 | 数据 | 校验码 | 标志 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 3.2.3 实例：PPP协议

6. 特殊处理：如果是同步传输，以比特流形式传输，如连续出现5个1，则插入一个0；如果是异步传输，以字节流形式传输，对原有的字节7E，变成7D5E,对原有的字节7D，变成7D5D,对原有的ASCII码控制字符，用7D加上适当变换字符值代替。
7. FCS：校验码，用于本帧检错。

PPP协议发现错误帧，则丢弃该帧，但不会要求源端重传，重传要求由传输层或应用层提出。

PPP协议只检错，不纠错。是不可靠传输。

这是因为网络质量的提高，使错误发生率大幅降低，省略纠错操作可提高效率。

| F | A | C | P | I | FCS | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 | 地址 | 控制 | 协议 | 数据 | 校验码 | 标志 |

# 第3章 数据链路层



◊ 主要内容：

1. 几个概念
2. 数据链路层工作原理
3. 局域网
4. 局域网扩展
5. 高速局域网

# 3.3 局域网概述



- 计算机局域网技术在计算机网络中占有非常重要的地位。
- 它具有覆盖的地理范围比较小、数据传输率高、传输延时短、误码率低、属于单一组织拥有等特点。
- 局域网产生于二十世纪七十年代，由于微型计算机的发明和迅速流行、计算机应用的迅速普及与技术提高和计算机网络应用的不断深入和扩大，以及人们对信息交流、资源共享和高带宽的迫切需求等因素，直接推动着局域网的发展。

# 局域网的数据链路层



- 局域网具有如下主要优点：
  - 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源；
  - 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变；
  - 提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

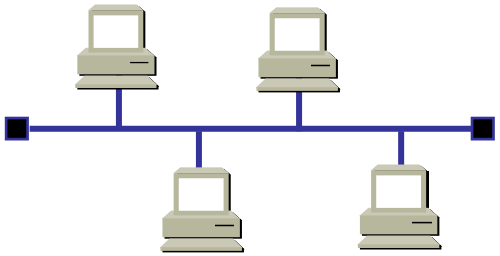
局域网最主要的特点是：

- 网络为一个单位所拥有；
- 地理范围和站点数目均有限。

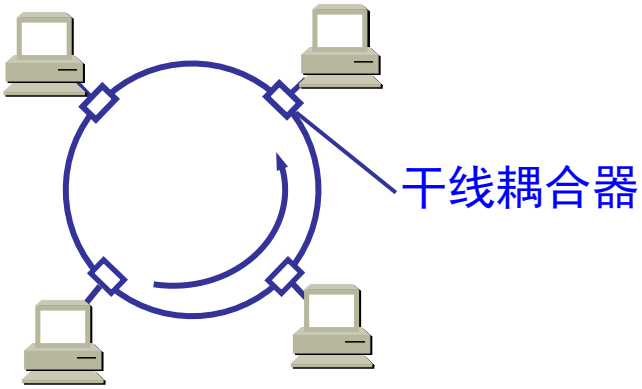
# 3.3.1 局域网的拓扑结构

- 局域网的拓扑结构主要有总线型、环型和星型三种

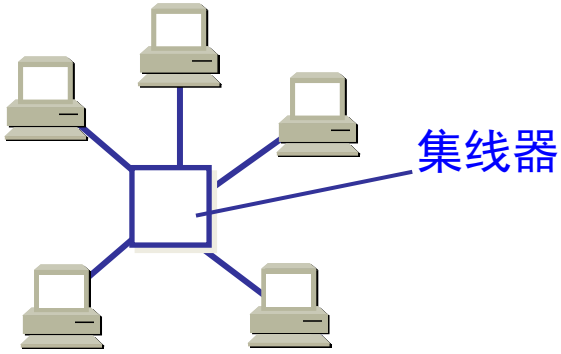
局域网是天然的广播方式



总线网




环形网




星形网

# 3.3.1三种拓扑结构的特点



- 总线型特征：在网中广播信息，每个工作站几乎可以同时收到每一条信息。总线型的优点是：价格低廉，用户入网灵活，一个站点失效不影响其它站点。
- 环型特点：信息在环中沿着每个节点单方向传输，数据传输时间确定。
- 星型特点：系统通过中心节点控制全局，方便了网络的维护和调试。缺点是中心节点失效会导致全网无法工作。
- 总线型、星型网常用于政府、公司、高校等办公环境，环型网常用于工业控制等企业中。

# 3.3.2 数据链路层的结构

**ISO/OSI模型数据链路层没有考虑到局域网的这些特点，后来颁布的IEEE 802标准，进行了补充，将数据链路层划分成LLC、 MAC两个子层**




与接入到传输媒体有关的内容都放在MAC（medium access control）子层，而LLC子层则与传输媒体无关。现在数据链路层不太介绍LLC层，很多局域网只实现了MAC层和物理层，根本没有实现LLC层。

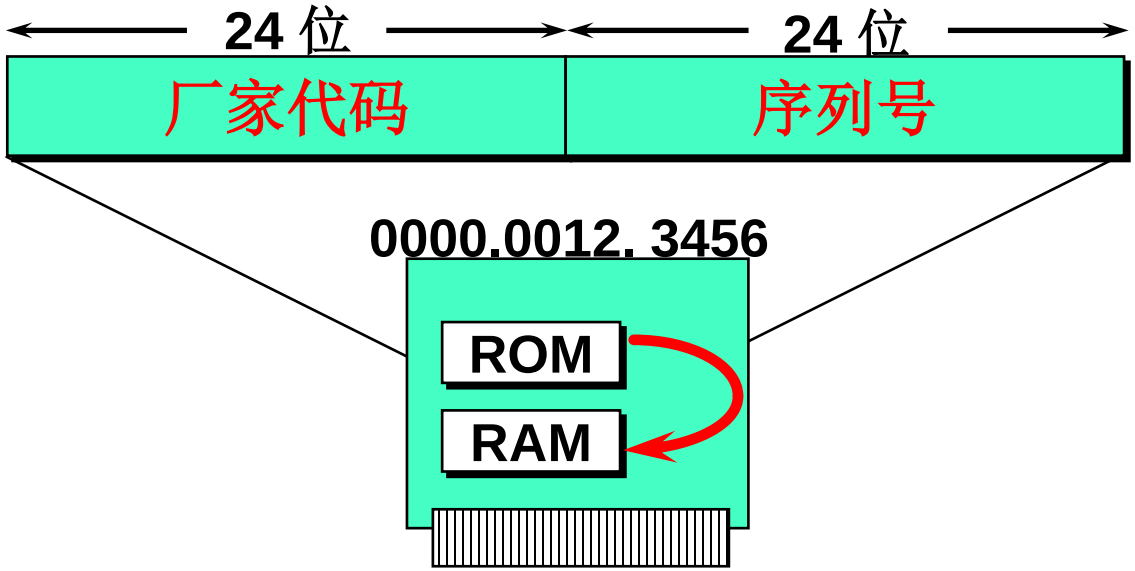
# 3.3.3 介质访问控制MAC功能



- 发送时，数据装配成帧；接收时，从帧中取出数据。
- 确定介质访问控制方式。

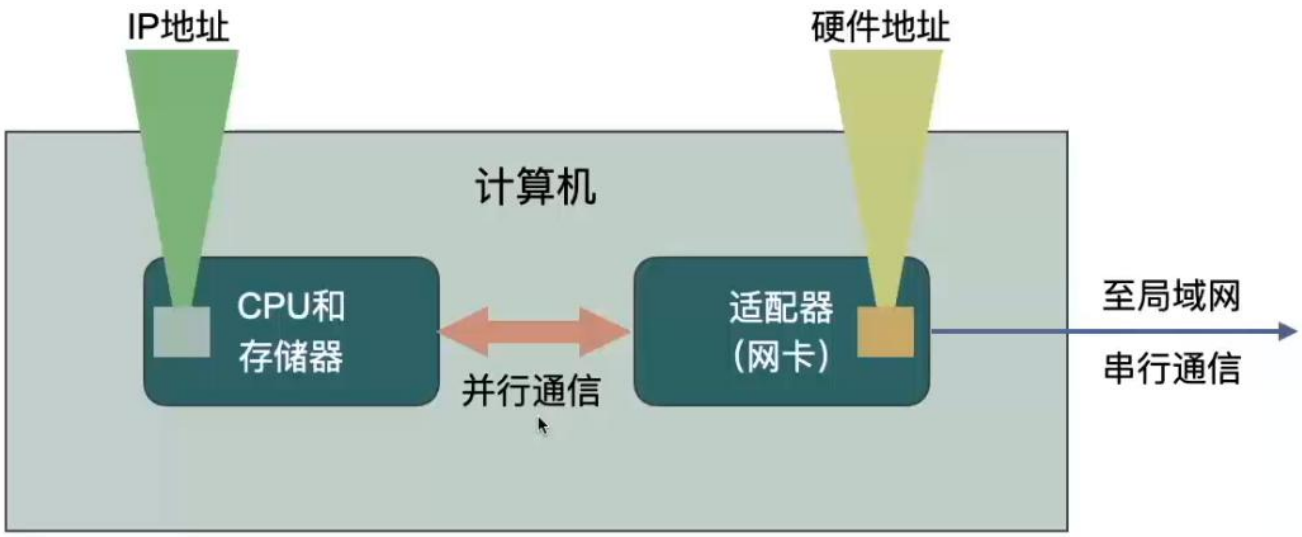
# 3.3.4 MAC 地址

- MAC 地址固化在网卡的 ROM 中，任何控制信号只能通过物理地址（硬件地址）找到有关设备
- 在数据帧中使用的地址，包括源地址、目的地址都是MAC 地址
- MAC地址就是产品序列号，是由生产厂家规定的。合法厂家生产的产品，具有全球唯一的产品序列号。



# 3.3.4 MAC 地址

## 计算机通过适配器和局域网进行通信




- 适配器的重要功能：
  - 进行串行/并行转换；
  - 对数据进行缓存；
  - 在计算机的操作系统中安装设备驱动程序；
  - 实现以太网协议。

网络接口板又称为通信适配器 (adapter)
或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。

# 3.3.5 介质访问控制方式



- 局域网的硬件拓扑结构，使其具有天然的广播方式：源站点通过共享传输介质发数据帧，由于所有的站点都连接在同一传输介质上，所有站点都能收到数据帧。每个站点检查数据帧的目的地址，只有目的站点因其地址与数据帧目的地址一致而接收该数据，其他站点不再处理，直接忽略。

  一种黑客行为：修改协议，站点不再抛弃数据帧，非法接收数据。

- 局域网所有站点都有权发送数据，但任一时刻只能有一个站点使用传输介质发送数据。介质访问控制进行公用传输介质管理，是局域网数据链路层的重要功能。

# 3.3.5 介质访问控制方式



- 主要有两种：竞争方式和令牌方式 。
- 竞争方式：常用于总线型网络中。局域网中的每一个站点都有同等的权力使用传输总线，谁抢先占用传输总线，谁就可以发送数据，其他站点必须等待，直到总线空闲才能使用。
- 令牌方式：局域网中的站点必须持有令牌，才有权使用传输介质，发送数据。令牌：一种特殊的帧，在网络站点中循环传递，欲发送数据的站点必须先捕捉令牌，不发送数据的站点则将其传给下一个站点。

# 3.3.5 介质访问控制方式

- 竞争方式的典型代表是CSMA/CD（载波监听多路访问/碰撞检测）介质访问控制方式
- 工作原理：

1、每个工作站都能探测到总线上是否有数据在传递。当有待发数据时，若探测到总线中无数据在发送，就立即发出自己的数据，否则，边探测边等待。

2、节点在发送过程中须持续监听信道，若检测到碰撞（一个以上的节点同时发出数据），则立即停止发送，避免资源浪费，并在退避一段随机时间后，试着重发。

3、检测到碰撞的发送节点，还可发送一个短暂的强干扰信号，以强化碰撞，目的是让所有的节点都知道发生了碰撞。

4、若发送过程中没有碰撞发生，则每个工作站都能接收到该数据帧，所有工作站对帧中的目的地址字段进行检查，若是发给自己的就接收该帧，否则就忽略该帧。

# 3.3.6 以太网及其标准



- IEEE802.3标准：描述基于CSMA/CD总线的物理层和介质访问控制子层协议。该标准的基础是20世纪70年代美国施乐（Xeror）公司研制的以太网，经改进后以IEEE802.3标准公布。由于IEEE802.3标准是依以太网而制定的，因此IEEE802.3标准也称以太网标准。
- 以太网是指符合DIX V2（IEEE802.3）标准的局域网。

# 3.3.6 以太网及其标准

- 以太网是广泛应用的三大局域网之一
- 以太网采用总线型或星型拓扑结构和CSMA /CD协议的一种局域网
- 具有组网简单、扩展容易、速度快、价格相对便宜的优点，是办公环境组建局域网的首选。
- 缺点是如果网上用户太多，通信冲突加剧，网络速度将大幅度下降

# 3.3.7 IEEE 802.3标准（1）



- IEEE 802.3标准规定了下列以太网：
  10BASE-5，10BASE-2，10BASE-T，10BASE-F，10BROAD-36等
  - 第一个数字表示最大数据传输率：
    - 10：速率为10Mb/s
  - 第二个词表示传输方式：
    - BASE：基带传输
    - BROAD：宽带传输
  - 最后一个为有线介质：
    - 2，5，36：同轴电缆，最大长度分别为200米，500米，3600米
    - T：双绞线
    - F：光纤
  - IEEE 802.3标准具体内容就是对这些网络技术参数的具体规定。

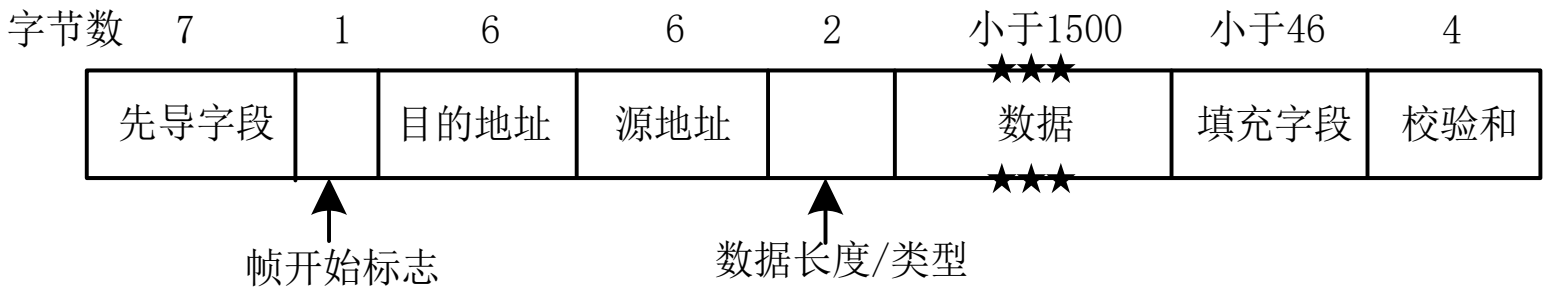
# 3.3.7 IEEE 802.3标准（2）



- 10Base-5
  - 10Mbps、基带传输、同轴电缆，最大距离500米
- 10Broad-36
  - 10Mbps、宽带传输、同轴电缆，最大距离3600米
- 10Base-T
  - 10Mbps、基带传输、双绞线（最大距离100米）
- 100Base-FX
  - 100Mbps、基带传输、光纤、支持全双工模式

# 3.3.7 IEEE 802.3标准（3）

- IEEE802. 3标准与以太网所使用的帧结构保持兼容




- 应用在以太网上的硬件设备必须按照上述格式处理数据帧。

# 第3章 数据链路层



◊ 主要内容：

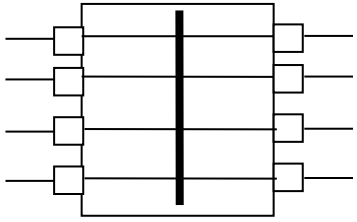
1. 几个概念
2. 数据链路层工作原理
3. 局域网
4. 局域网扩展
5. 高速局域网

# 3.4局域网扩展

- 一个单位往往拥有多个局域网，通常需要将这些局域网互连起来，以实现局域网间的通信。
- 常用的局域网扩展方式有集线器扩展、网桥扩展和交换机扩展。

# 集线器介绍

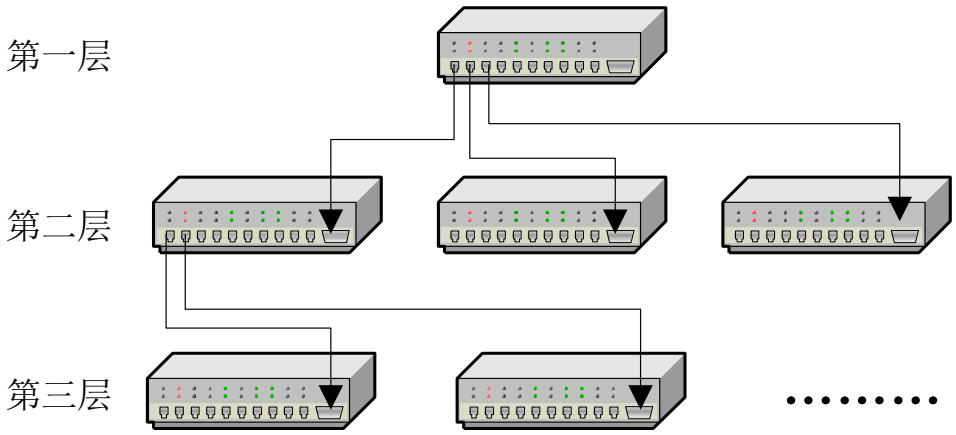
- 集线器是一种中心设备，是早期组建以太网的常用设备。
- 由集线器构成的局域网在物理结构上是星型结构，在逻辑上仍然是总线型结构。只是将总线隐藏在集线器内部。
- 集线器一个端口连接一台工作站或另一台集线器
- 在一个端口上发数据，所有的端口都能收到。



- 集线器的端口数有8，12，16，24不等。

# 用集线器扩展局域网

- 在办公环境下，工作站往往集中在几个办公室中。
- 在每个办公室中用一台集线器连接所有工作站，再将几台集线器连接起来就共成一个较大的局域网。



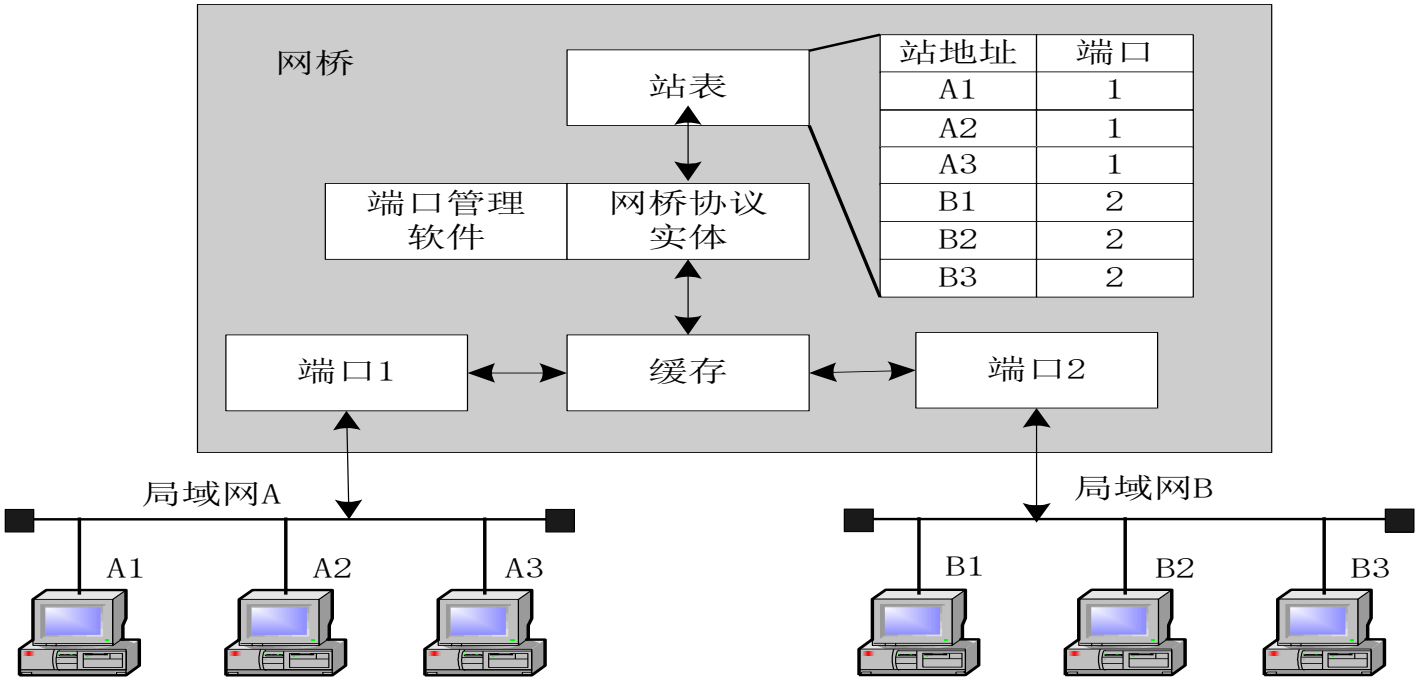

- 集线器局域网也存在一些缺陷：多个子级的局域网组成一个大的局域网，其冲突域也相应地扩大到了多个局域网中。在任意时刻仍然只能有一台主机发送数据。

# 用网桥扩展局域网

- 网桥：扩展局域网的硬件设备，通常由一台专用计算机担任。
- 网桥把两段局域网连接起来，并把一段局域网上传输过来的正确无误的帧传输到另一段上。
- 网桥只在必要而且可行的情况下才转发帧。网桥连接的局域网可以并行工作。

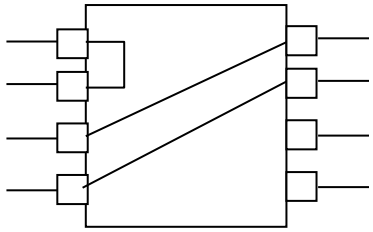
# 网桥工作原理

- 网桥中设置了站表，记录工作站的对应端口
- 网桥检查每一个数据帧的目的地址，以过滤--转发的方式工作
- 过滤：目的工作站与源工作站在同一网络，丢弃帧
- 转发：目的工作站与源工作站不在同一网络，将帧发往目的工作站对应端口



# 局域网交换机介绍

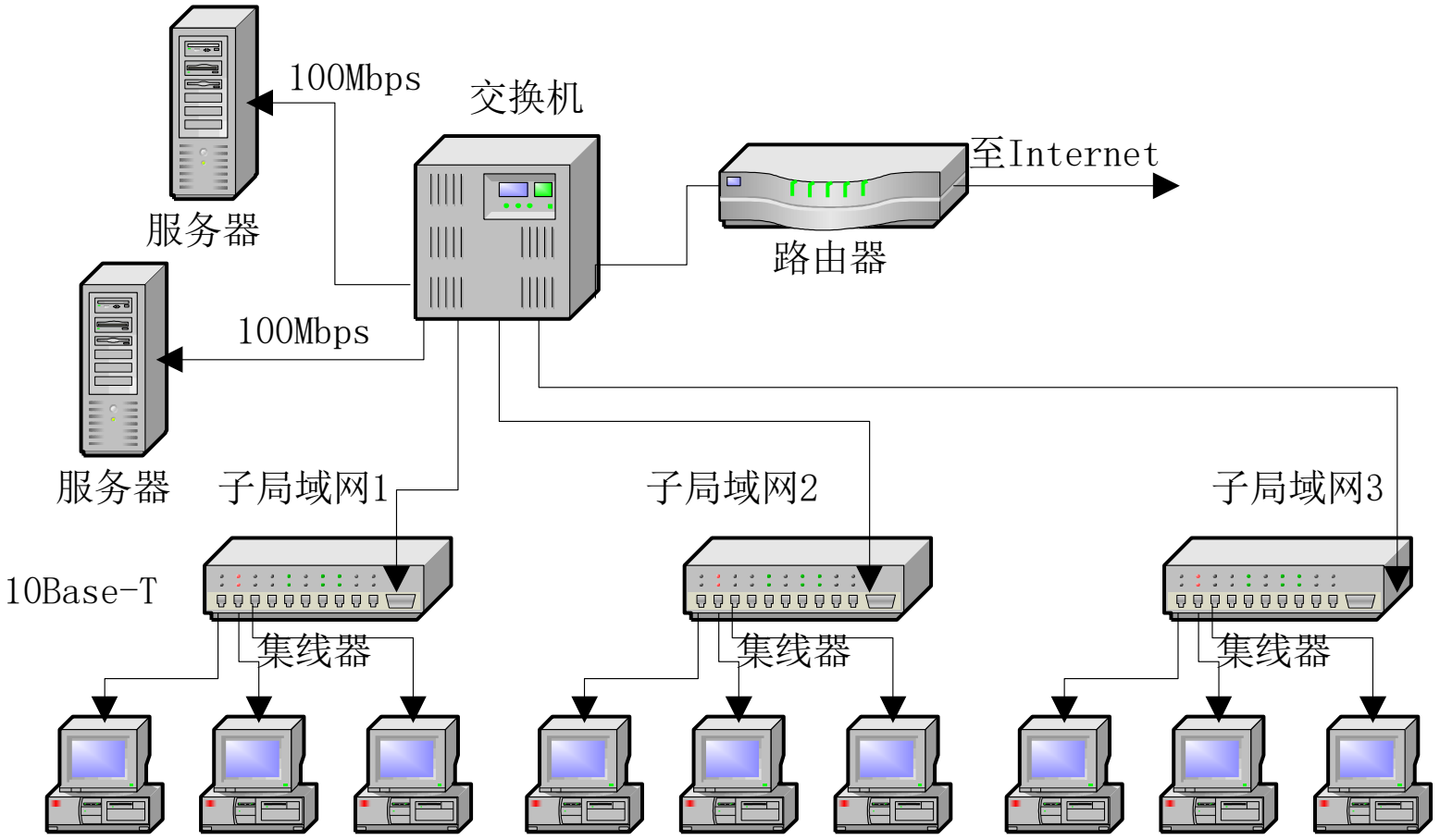
- 局域网交换机是以太网中心连接设备，它也有若干个端口，节点通过传输介质接在端口上，组成局域网。整个网络构成一个星型结构。
- 它的工作原理类似于电话交换机，是在交换机中将一对欲通信的节点自动连接起来。



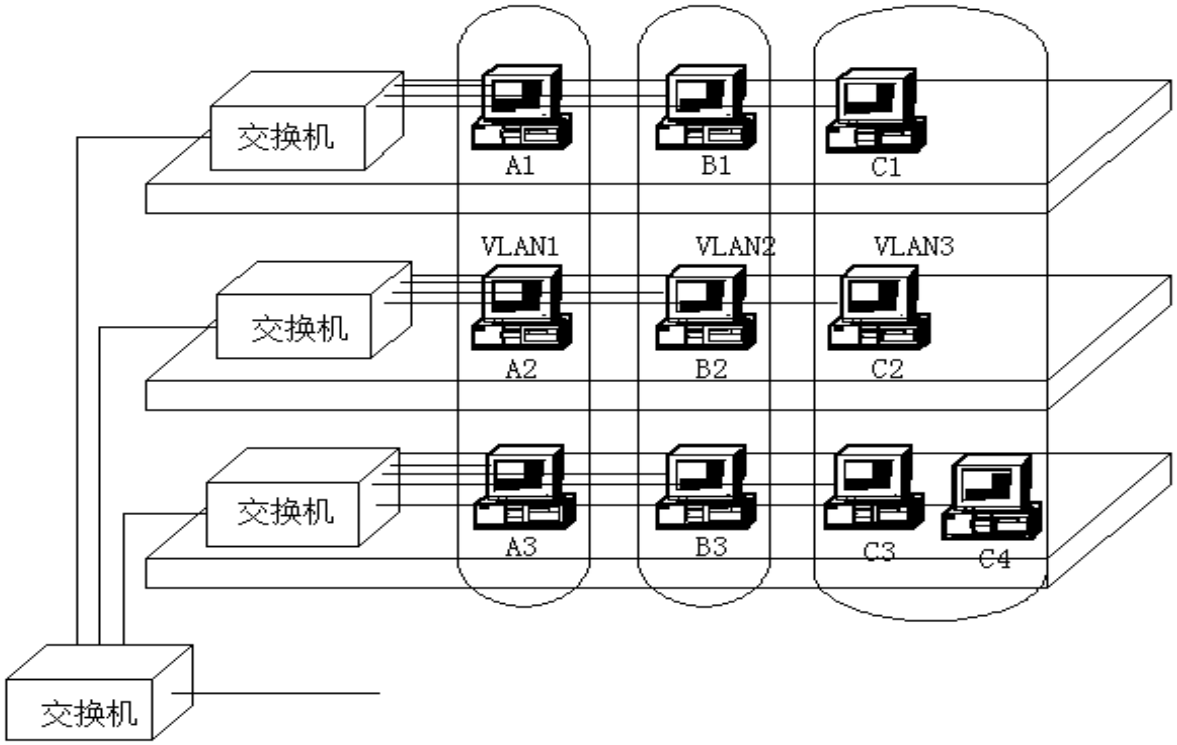
- 交换式局域网不再是“共享介质”工作方式，它可以实现多对数据并发，避免了碰撞，提高了网络的效率。

# 用交换机扩展局域网

◊ 一种组合方式



- 交换机的特点是按需连接，利用这一特点可以将不同地域的工作站由交换机连成一个网络，用交换机实现虚拟局域网（Virtual LAN，VLAN）。
- 例：只要设置各个交换机上的端口连接关系，就可以把在物理上属于不同局域网的工作站组成VLAN1、VLAN2、VLAN3三个逻辑上的局域网。



# 第3章 数据链路层



- 主要内容：

1. 几个概念
2. 数据链路层工作原理
3. 局域网
4. 局域网扩展
5. 高速局域网

# 3.5高速局域网

- 新技术、新材料、新设备应用于经典局域网，出现了一些新型的高速局域网
- 常见的高速局域网有：

  快速以太网

  千兆位以太网

# 快速以太网



- 在经典以太网上作了改进，拓扑结构主要采用星型 、树型，以发挥高速中心设备的优势
- 使用高速集线器、高速交换机、新型网卡设备将数据传输率从10M提高到100M。
- 使用多路电缆取代一路电缆。多路电缆含发数据专线、收数据专线（点-点方式），提高了速度。
- 管理软件、应用软件、数据格式均不变。
- 优点：网络升级简单。

# 千兆位以太网

- 在经典以太网上作了改进
- 新设备要求数据传输率达到1000M。
- 增加了光纤通道物理层协议，以更好地利用光纤。
- 引入了载波扩展、分组突发技术。
- 增加点到点专线连接，降低了冲突发生概率。